DOKUMEN PERENCANAAN PROYEK
Pengembangan Website E-Commerce Hii Strange

Dokumen 01 Bagian II – Fase Perencanaan Proyek

Nama Klien	Hii Stranger
Kelompok / Kelas	1 / 4KA21
Project Manager	Anggia Rahmani Syahdioanto (10123156)
Dosen Pengampu	Lulu Chaerani Munggaran
Tanggal / Versi	13 - 10 – 2026 / Versi 2.0

1. PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Requirement Document (Bagian I)

Masalah utama klien	Biaya marketplace dirasakan memberatkan dan tampilan toko belum sesuai identitas merek. Pemesanan lewat Instagram (terutama pelanggan internasional) masih memakai DM, dicatat manual, dan stoknya diperbarui manual lewat Shopee.
Solusi terpilih	Alternatif B: website e-commerce Hii Stranger (katalog, keranjang, formulir pemesanan, pembayaran QRIS, pengelolaan produk, stok, dan pesanan) sebagai kanal penjualan tambahan, tanpa integrasi otomatis dengan Shopee dan TikTok Shop.
Metodologi	Hybrid (Waterfall + Scrum): dokumen berurutan Minggu 1–8, pemrograman 3 sprint (Minggu 9, 10, 12) dengan demo tiap sprint, pengujian Minggu 13, penerapan Minggu 14–15.
Perubahan sejak Bagian I	Tidak ada perubahan ruang lingkup. Penyebutan minggu pada tabel 4.2 dan risiko R-04, R-06, R-10 di Bagian I diselaraskan dengan jadwal garis besar Bab 11 Bagian I.

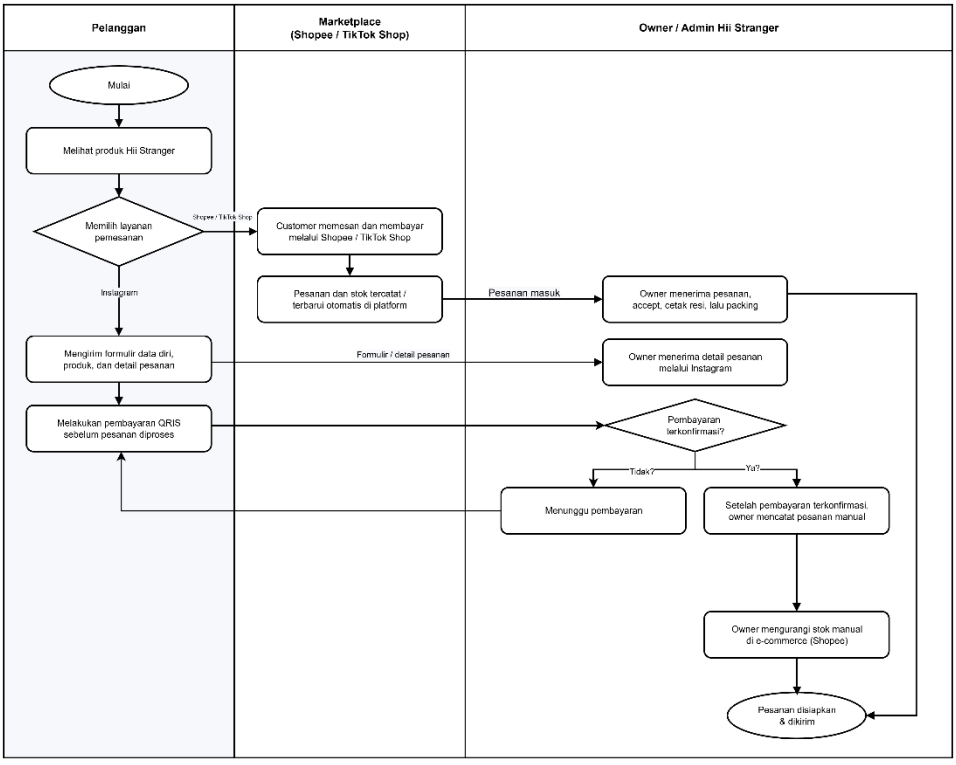
1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menggambarkan proses bisnis Hii Stranger saat ini dan setelah website diterapkan, merancang gambaran sistem secara garis besar, menilai kelayakan teknis, ekonomi, dan operasional solusi terpilih, serta menetapkan rincian pekerjaan (WBS) dan jadwal proyek (Gantt Chart) yang dipantau hingga serah terima.

2. GAMBARAN PROSES BISNIS

Bagian ini menjelaskan gambaran proses bisnis Hii Stranger, yang mencakup proses bisnis saat ini (As-Is) dan proses bisnis yang diusulkan (To-Be). Penggambaran proses bisnis menggunakan flowchart swimlane untuk menunjukkan aktivitas, keputusan, dan alur informasi berdasarkan pelaku yang terlibat.

2.1 Proses Bisnis Saat Ini (As-Is)



Gambar 2.1 Proses Bisnis Saat Ini

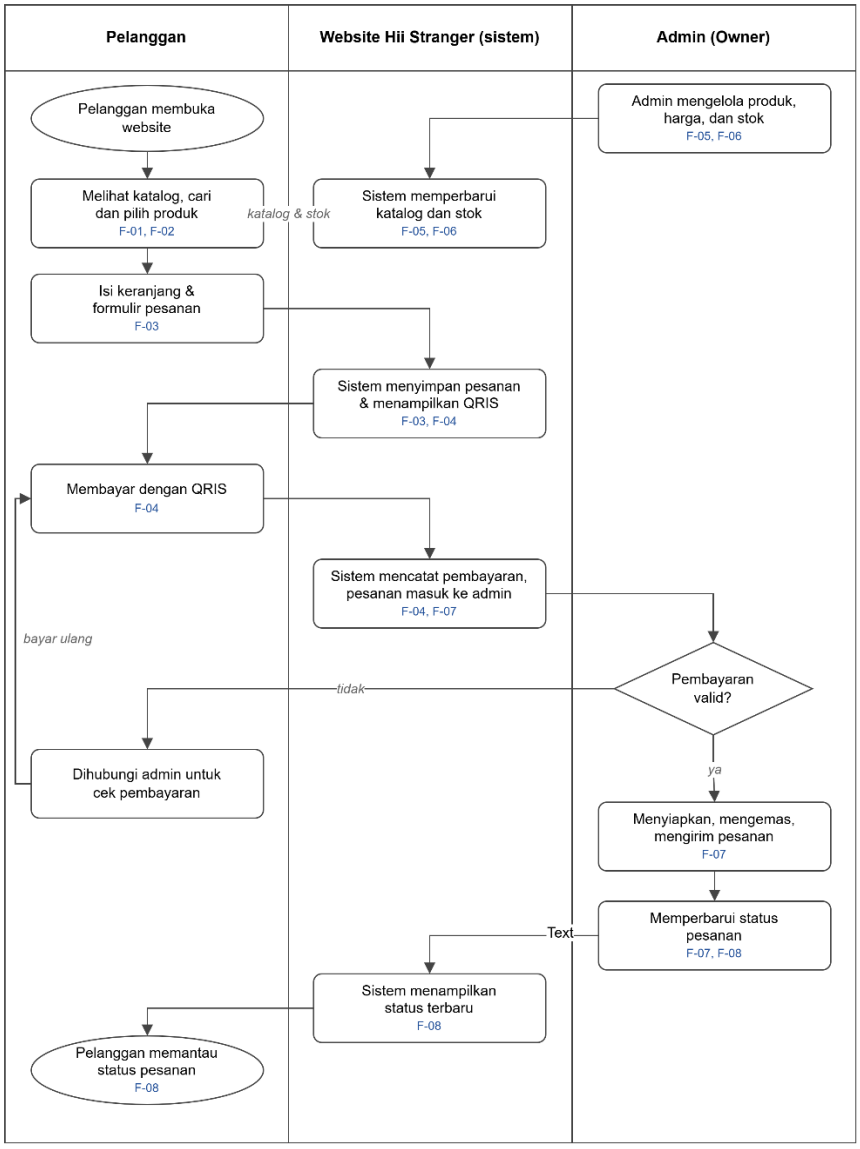
Proses bisnis Hii Stranger saat ini dilakukan melalui Shopee, TikTok Shop, dan Instagram. Setiap kanal memiliki alur pemesanan dan pencatatan yang berbeda. Pada Shopee dan TikTok Shop, pesanan serta stok tercatat dan diperbarui secara otomatis oleh platform. Owner atau admin kemudian memproses pesanan, mencetak resi, melakukan pengemasan, dan mengirimkan produk kepada pelanggan.

Sementara itu, pemesanan melalui Instagram dilakukan secara manual. Pelanggan mengirimkan formulir data diri dan detail pesanan, kemudian melakukan pembayaran

melalui QRIS. Setelah pembayaran terkonfirmasi, owner mencatat pesanan secara manual dan memperbarui stok pada e-commerce, khususnya Shopee.

Berdasarkan proses tersebut, terdapat beberapa permasalahan, yaitu pencatatan pesanan Instagram yang masih manual, informasi pesanan yang tersebar di beberapa kanal, serta pembaruan stok yang harus dilakukan secara manual. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan dan ketidaksesuaian stok. Selain itu, transaksi melalui marketplace juga dikenakan biaya administrasi yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan usaha.

2.2 Proses Bisnis Usulan (To-Be)



Gambar 2.2 Proses Bisnis Usulan

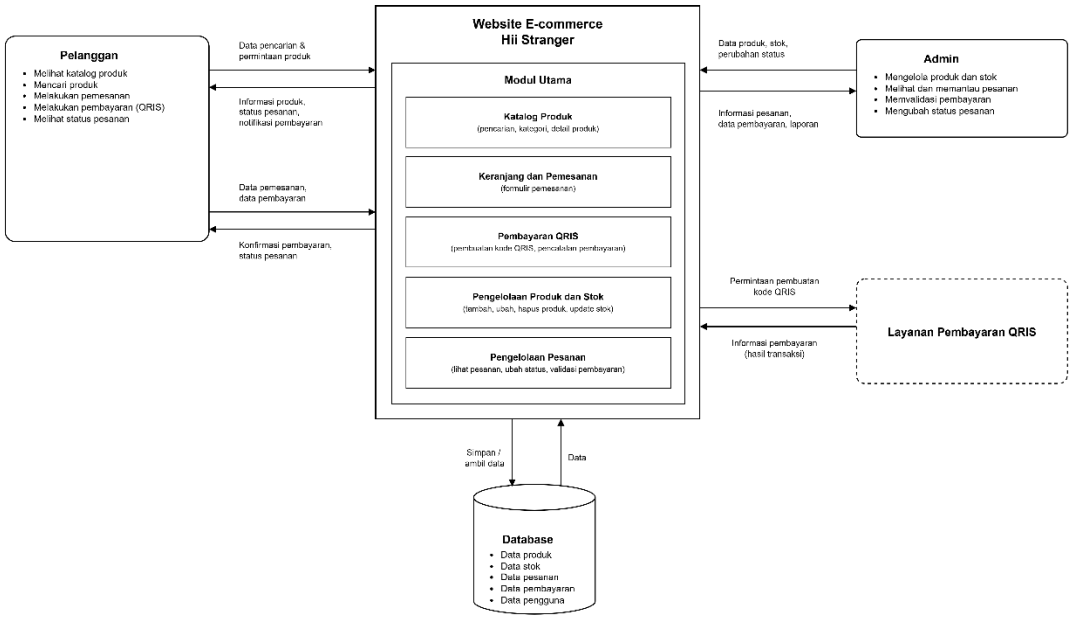
Langkah / Aktivitas	Saat Ini (As-Is)	Usulan (To-Be)	Perbaikan
Pemesanan oleh pelanggan	Lewat DM Instagram, atau langsung di marketplace	Langsung di website (katalog, keranjang, formulir)	Pelanggan domestik dan internasional tidak harus chat DM
Pengumpulan data pesanan (nama, alamat, produk)	Dikirim lewat chat, owner menyalin	Diisi pelanggan di formulir dan tersimpan di sistem	Mengurangi salah catat dan waktu owner
Pembayaran	QRIS dikirim owner lewat DM, bukti dikirim lewat chat	QRIS ditampilkan pada alur pesanan; data pembayaran tercatat di sistem	Alur pembayaran lebih terstruktur (mekanisme dikonfirmasi ke klien)
Pencatatan pesanan	Manual untuk Instagram; otomatis di marketplace	Otomatis tersimpan untuk pesanan website	Pesanan website terpusat dalam satu sistem
Pembaruan stok	Manual lewat Shopee untuk pesanan Instagram	Admin memperbarui stok di halaman pengelolaan; stok tampil di katalog	Stok website jelas; stok marketplace tetap manual (tanpa integrasi)
Pemantauan status pesanan	Status mengikuti platform; pesanan Instagram tidak tercatat di sistem	Pelanggan dan admin memantau status di website	Status pesanan website tercatat
Tampilan toko	Mengikuti format marketplace	Sesuai identitas merek Hii Stranger	UI/UX sesuai harapan klien
Biaya penjualan	Biaya marketplace berlaku	Tanpa biaya marketplace untuk pesanan website (ada biaya domain dan hosting)	Potensi penghematan (lihat 4.2)

3. GAMBARAN DESAIN SISTEM

Desain website e-commerce Hii Stranger dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melihat katalog dan melakukan pemesanan produk secara daring. Antarmuka website direncanakan menggunakan desain yang responsif agar dapat diakses melalui komputer maupun perangkat seluler menggunakan browser. Tampilan website akan disesuaikan dengan identitas merek Hii Stranger sebagai usaha streetwear.

Desain website mencakup halaman katalog produk, pencarian dan kategori produk, detail produk, keranjang belanja, formulir pemesanan, serta pembayaran menggunakan QRIS. Selain itu, disediakan antarmuka admin untuk mengelola data produk dan stok serta memantau pesanan yang masuk melalui website. Rancangan ini berfokus pada penjualan melalui website sebagai kanal tambahan, tanpa menggantikan marketplace yang sudah digunakan.

3.1 Gambaran Umum Sistem



Gambar 3.1 Gambaran Umum Sistem

Gambar 3.1 menunjukkan gambaran umum sistem. Pelanggan menggunakan website untuk melihat katalog, mencari produk, melakukan pemesanan, membayar dengan QRIS, dan melihat status pesanan. Admin menggunakan website untuk mengelola produk dan stok, melihat dan memantau pesanan, memvalidasi pembayaran, serta mengubah status pesanan. Website terdiri atas lima modul utama: Katalog Produk, Keranjang dan Pemesanan, Pembayaran QRIS, Pengelolaan Produk dan Stok, dan Pengelolaan Pesanan. Seluruh modul menyimpan dan mengambil data produk, stok, pesanan, pembayaran, dan pengguna dari satu database. Pembayaran memakai layanan QRIS sebagai pihak eksternal, dan mekanisme detailnya dikonfirmasi bersama klien. Shopee dan TikTok Shop tidak terintegrasi dengan website, sehingga stok pada marketplace tetap disamakan secara manual oleh admin.

3.2 Modul / Komponen Utama

Modul	Fungsi	Pengguna	Fungsi RD (Bagian I)	Terhubung dengan
Keranjang & Pemesanan	Memasukkan produk ke keranjang dan mengisi formulir pemesanan (data penerima dan alamat)	Pelanggan	F-03	Katalog, Pembayaran QRIS, Manajemen Pesanan
Pembayaran QR	Menampilkan QRIS untuk pembayaran dan mencatat data pembayaran	Pelanggan, Admin	F-04	Keranjang & Pemesanan, Manajemen Pesanan
Manajemen Produk & Stok	Menambah, mengubah, dan memperbarui data produk, harga, dan stok	Admin	F-05, F06	Katalog, Manajemen Pesanan
Manajemen Pesanan & Status	Melihat daftar dan detail pesanan, memeriksa pembayaran, memperbarui dan memantau status pesanan	Admin, Pelanggan	F-07, F-08	Pembayaran QRIS, Keranjang & Pemesanan, Manajemen Produk & Stok
Autentikasi & Hak Akses Admin	Membatasi halaman pengelolaan hanya untuk admin berwenang	Admin	RF 6.7	Manajemen Produk & Stok, Manajemen Pesanan

3.3 Rencana Arsitektur dan Teknologi

Komponen	Rencana	Alasan Pemilihan
Platform / jenis aplikasi	Web responsif (browser komputer dan ponsel)	Sesuai RD 6.3 dan 6.4; pelanggan tanpa instal aplikasi; aplikasi mobile di luar ruang lingkup
Bahasa backend	Go	Cepat, bertipe statis, dan hasil build berupa satu file sehingga mudah di-deploy
Framework backend	Gin	Framework HTTP ringan untuk membuat REST API, dengan routing dan middleware untuk autentikasi admin (RD 6.7)
Basis data (DBMS)	PostgreSQL	Basis data relasional yang cocok dengan ERD (produk, stok, pesanan); transaksi ACID menjaga stok dan pesanan tetap konsisten

Komponen	Rencana	Alasan Pemilihan
Driver basis data	pgx	Driver PostgreSQL untuk Go dengan connection pool, dipakai backend Gin untuk mengakses data
Antarmuka (fronted)	Next.js	Berbasis React dengan rendering di server, sehingga halaman katalog cepat dimuat dan responsif di ponsel
Bahasa frontend	TypeScript	Pengecekan tipe mengurangi kesalahan, terutama saat data dari API dipakai di banyak komponen
Komponen UI	shadcn/ui	Komponen siap pakai yang mudah disesuaikan dengan identitas merek Hii Stranger (RD 6.6)
Ikon	Lucide React	Set ikon ringan yang cocok dipakai bersama React dan shadcn/ui
Penyimpanan gambar	Cloudinary	Gambar produk disimpan di cloud dan bisa diubah ukurannya otomatis, sehingga tidak membebani server
Alat bantu tim	Git/GitHub, draw.io, Excel/Trello	Kontrol versi kode, pembuatan diagram, dan pemantauan jadwal (R-08)

4. ANALISIS KELAYAKAN

Kelayakan Solusi terpilih dinilai dari aspek teknis, ekonomi, dan operasional dengan data dari Bagian I.

4.1 Kelayakan Teknis

Aspek	Kebutuhan Solusi	Kondisi Saat Ini	Kesimpulan
Perangkat keras	Laptop untuk pengembangan; perangkat (komputer atau ponsel) dengan browser untuk panel admin	Tim dan admon (pihak klien) sudah memiliki laptop	Layak
Perangkat lunak	Framework web, DBMS, Git, editor kode, browser umum	Seluruhnya gratis atau open source	Layak
Jaringan / internet	Internet untuk akses website dan hosting online	Klien sudah berjualan online lewat tiga kanal; tim dan klien terhubung internet	Layak

Aspek	Kebutuhan Solusi	Kondisi Saat Ini	Kesimpulan
Kemampuan tim	Menguasai framework web, basis data, dan integrasi QRIS	4 mahasiswa dengan pengalaman dari perkuliahan; fitur diprioritaskan sesuai kemampuan (RD 2.3)	Layak bersyarat: fitur dibatasi F-01 sampai F-08; QRIS perlu dikaji lebih awal (R-05)
Kemampuan pengguna	Owner atau admin dapat mengelola produk, stok, dan pesanan lewat panel	Owner sudah mengelola pesanan dan stok di Shopee & TikTok Shop	Layak, dengan pelatihan di Mg 14
Pembayaran QRIS	QRIS tampil di website dan data pembayaran tercatat	Owner sudah memakai QRIS lewat DM; cara bayar pelanggan Singapura dan Malaysia belum diketahui	Layak bersyarat: mekanisme dikonfirmasi ke klien sebelum Sprint 2

4.2 Kelayakan Ekonomi

Biaya dan manfaat dihitung dalam rupiah. Karena proyek ini adalah proyek akademik, jasa pengembangan tim (mahasiswa) tidak dihitung sebagai biaya (Rp0) dan klien tidak membayar jasa pengembangan. Biaya yang dihitung hanya biaya operasional website, yaitu hosting Railway dan domain, yang ditanggung tim pada periode awal (domain tahun pertama dan hosting bulan pertama) dan oleh klien setelahnya. Nilai tukar yang dipakai Rp18.053 per dolar AS, sehingga hosting Railway US$5/bulan setara sekitar Rp90.265/bulan. Angka manfaat berupa asumsi sampai ada data dari klien.

Tabel biaya

Komponen Biaya	Jenis	Jumlah (Rp)	Ditanggung oleh
Domain tahun pertama	Operasional/tahun	Rp18.000–Rp50.000	Tim proyek
Hosting Railway bulan pertama	Operasional/bulan	Gratis	Tim proyek
Hosting Railway bulan berikutnya	Operasional/bulan	US$5/bulan	Klien setelah periode awal
Domain tahun berikutnya	Operasional/tahun	Rp100.000–Rp300.000	Klien setelah periode awal
Jasa pengembangan website	Pengembangan	Rp0 (tidak dibayar)	Tim proyek

Manfaat	Berwujud / Tidak Berwujud	Perkiraan Nilai per Tahun
Memiliki kanal penjual tambahan melalui website	Tidak berwujud	Belum dapat dihitung
Proses pemesanan website lebih terstruktur	Berwujud	Perlu data oprasional
Pengelolaan katalog dan transaksi melalui website	Berwujud	Perlu data oprasional
Potensi penghamatan waktu pencatatan pesanan	Berwujud	Perlu data waktu sebelum dan sesudah sistem

Analisis:

Pengembangan website e-commerce Hii Stranger memiliki potensi kelayakan ekonomi karena dilakukan sebagai proyek akademik sehingga klien tidak dikenakan biaya jasa pengembangan. Pada tahap awal, biaya domain dan hosting ditanggung oleh tim proyek sesuai periode yang disepakati. Setelah periode tersebut berakhir, biaya perpanjangan domain dan hosting menjadi tanggung jawab khien apabila website ingin terus digunakan.

Berdasarkan perkiraan awal, biaya domain tahun berikutnya berkisar Rp100.000-Rp300.000 per tahun, sedangkan, hosting Railway diperkirakan sebesar USSS per bulan setelah periode gratis berakhir. Website diharapkan memberikan manfaat berupa kanal penjualan tambahan dan proses pemesanan yang lebih terstruktur. Namun, nilai manfaat finansial belum dapat dihitung secara pasti karena belum tersedia data mengenai penghematan waktu, peningkatan penjualan, atau pengurangan biaya operasional. Oleh karena itu, kelayakan ekonomi sementara dinilai layak bersyarat, dengan mempertimbangkan biaya aktual dan manfaat yang diperoleh klien setelah website digunakan

4.3 Kelayakan Operasional

Penilaian memakai aspek berikut dan dipetakan ke kerangka PIECES: Performance dan Efficiency (pemesanan tanpa DM), Information (data pesanan dan stok terpusat), Economy (biaya marketplace), Control (hak akses admin), dan Service (kemudahan pelanggan domestik dan internasional).

Aspek	Penilaian	Kesimpulan
Dukungan pemilik/manajemen	Rahmat aktif memberi informasi, bersedia menjadi narasumber, UAT, dan pelatihan, serta menyetujui RD pada 10 Oktober 2026	Mendukung
Kesiapan & penerimaan pengguna	Owner dan tim sudah terbiasa berjualan online di tiga kanal. Pelanggan Instagram dapat diarahkan ke website. Panel admin harus sederhana dan perlu pelatihan	Cukup siap, bersyarat pelatihan
Kesesuaian dengan proses kerja (Bagian 2)	Alur usulan mengganti DM dengan formulir dan mempertahankan QRIS serta pengemasan oleh owner. Website berjalan berdampingan dengan marketplace	Sesuai; perlu prosedur penyamaan stok manual
Kemampuan klien memelihara sistem	Klien menanggung domain dan hosting setelah periode awal, pelaporan kendala lewat PM. Tim klien kecil (4 orang) dan tidak ada staf IT	Terbatas; perlu user manual, pelatihan, dan kesepakatan dukungan

4.4 Risiko Terkait Kelayakan

Risiko R-01 sampai R-10 pada Bagian I tetap berlaku. Tabel berikut memuat dua risiko Bagian I yang diperbarui (R-05, R-07) dan risiko baru dari analisis kelayakan (R-11 sampai R-15).

ID	Risiko	Aspek	Peluang	Dampak	Mitigasi
R-05 (diperbarui)	Mekanisme QRIS belum dapat diterapkan sesuai kebutuhan; pelanggan internasional belum tentu dapat membayar lewat QRIS	Teknis	Sedang	Tinggi	Konfirmasi ke Rahmat cara bayar pelanggan Singapura dan Malaysia serta pilihan QRIS (kode toko dengan verifikasi manual atau konfirmasi otomatis) paling lambat sebelum Sprint 2 (Mg 10); perubahan metode lewat prosedur perubahan ruang lingkup
R-07 (diperbarui)	Biaya domain dan hosting setelah periode awal belum disepakati	Ekonomi	Sedang	Sedang	Beri klien rincian estimasi biaya sebelum handover (Mg 14) dan minta keputusan lanjut atau berhenti

ID	Risiko	Aspek	Peluang	Dampak	Mitigasi
R-11	Domain dan hosting belum tersedia saat deploy uji Sprint 3	Ekonomi / Jadwal	Rendah	Tinggi	Tim memesan domain dan hosting sebelum Mg 12 (ditanggung tim sesuai RD 2.3)
R-12	Pesanan lewat website sedikit sehingga penghematan biaya marketplace tidak tercapai	Ekonomi	Sedang	Sedang	Arahkan pelanggan dari Instagram ke website (tautan dan konten); hitung ulang analisis dengan data omzet
R-13	Stok website dan marketplace tidak sesuai karena tidak ada integrasi otomatis	Operasional	Sedang	Sedang	Sepakati prosedur pembaruan stok di semua kanal, tampilkan stok di katalog, ajarkan saat pelatihan
R-14	Owner kewalahan mengelola panel admin di samping produksi dan pengemasan	Penerimaan pengguna	Sedang	Sedang	Panel admin sederhana, pelatihan Mg 14, user manual; usulkan admin pendamping
R-15	Data omzet dan biaya marketplace belum diberikan klien sehingga analisis ekonomi masih asumsi	Ekonomi	Tinggi	Rendah	Minta data ke Rahmat paling lambat Mg 4 dan perbarui bagian 4.2

4.5 Kesimpulan Kelayakan

Aspek	Hasil	Catatan
Teknis	Layak bersyarat	Konfirmasi mekanisme QRIS dan pembayaran pelanggan internasional; fitur dibatasi F-01 sampai F-08
Ekonomi	Layak	Biaya awal klien Rp 0; titik impas rendah. Angka masih asumsi, perlu data omzet dan biaya marketplace dari klien
Operasional	Layak bersyarat	Pelatihan di Mg 14, panel admin sederhana, dan prosedur penyamaan stok antarkanal

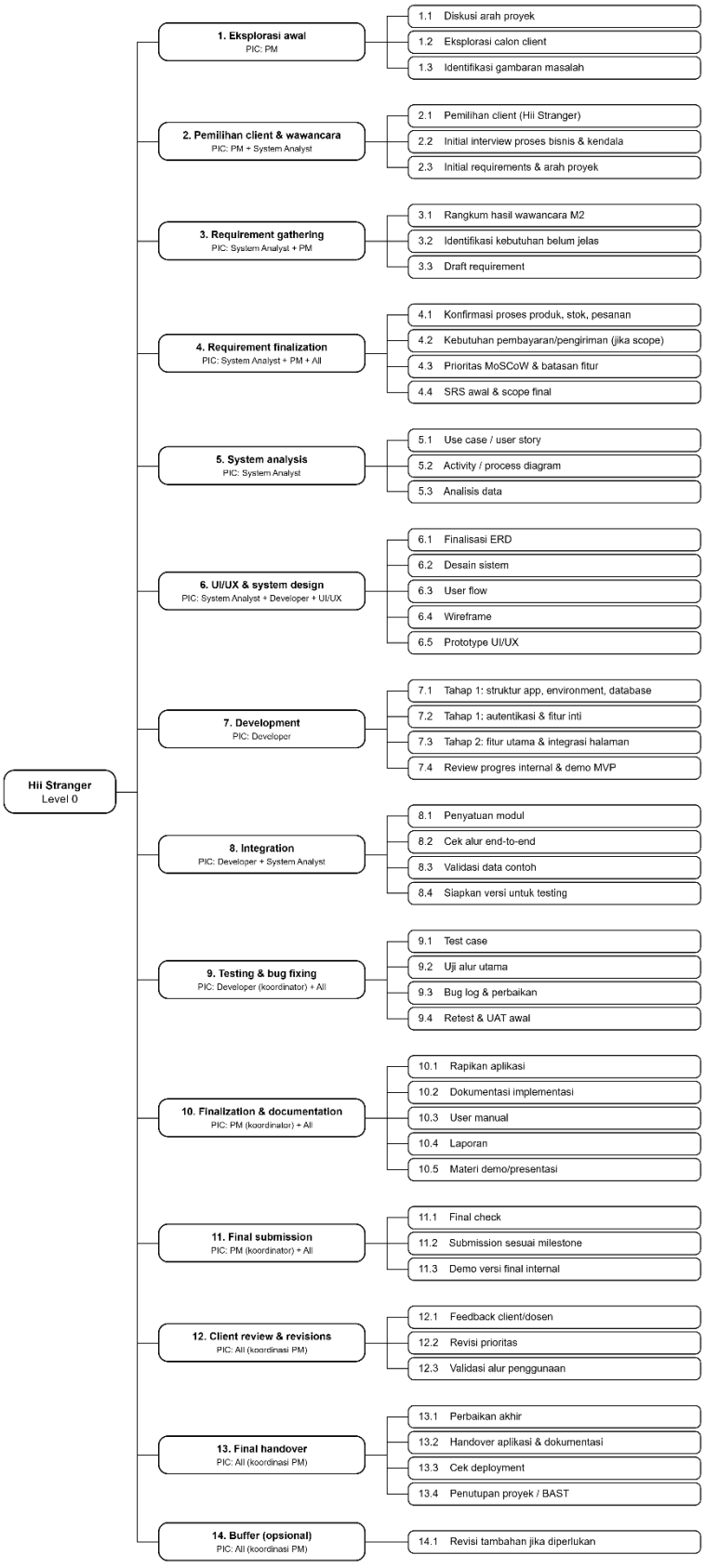
Solusi website e-commerce Hii Stranger dinyatakan layak dilanjutkan ke tahap Analisis Kebutuhan (SRS) dengan syarat: (1) mekanisme pembayaran QRIS dan cara bayar pelanggan internasional dikonfirmasi ke klien; (2) data omzet dan biaya marketplace

diminta dan analisis ekonomi diperbarui; (3) prosedur penyamaan stok antarkanal disepakati dan diajarkan saat pelatihan; (4) estimasi biaya domain dan hosting setelah periode awal disampaikan sebelum serah terima.

5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

WBS memecah pekerjaan proyek menjadi 8 paket kerja level 1 (7 fase perkuliahan ditambah Manajemen Proyek) dan paket kerja level 2 yang dapat ditugaskan. Seluruh pekerjaan proyek tercakup tanpa tumpang tindih, dan setiap paket kerja memiliki deliverable, penanggung jawab, dan durasi.

5.1 Diagram WBS



Gambar 5.1 Work Breakdown Structure

5.2 Kamus WBS

Durasi dalam hari kalender. PIC memakai peran PM (Project Manager), SA (System Analyst), SD (System Designer), Programmer, Tester, dan Tech. Writer; Tester dan Technical Writer dikerjakan seluruh anggota, PM menunjuk penanggung jawab per paket. Durasi fase 6 tidak menghitung Minggu 11 (UTS).

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
1	**Eksplorasi awal**	**Catatan eksplorasi & kandidat client**	**PM**	**4**
1.1	Diskusi arah proyek	Catatan arah proyek	PM	1
1.2	Eksplorasi calon client	Daftar kandidat client	PM	2
1.3	Identifikasi gambaran masalah	Gambaran masalah awal	PM	1
2	**Pemilihan client & wawancara**	**Dokumentasi wawancara, initial problem statement, initial requirement list**	**PM + System Analyst**	**5**
2.1	Pemilihan client (Hii Stranger)	Keputusan client terpilih	PM	1
2.2	Initial interview proses bisnis & kendala	Dokumentasi wawancara	PM + System Analyst	2
2.3	Initial requirements & arah proyek	Initial problem statement & requirement list	System Analyst	2
3	**Requirement gathering**	**Draft requirement**	**System Analyst + PM**	**4**
3.1	Rangkum hasil wawancara M2	Rangkuman wawancara	System Analyst	1
3.2	Identifikasi kebutuhan belum jelas	Daftar kebutuhan yang perlu klarifikasi	System Analyst + PM	1
3.3	Draft requirement	Draft requirement	System Analyst	2
4	**Requirement finalization**	**SRS awal, scope final, prioritas MoSCoW**	**System Analyst + PM + All**	**6**
4.1	Konfirmasi proses produk, stok, pesanan	Daftar proses terkonfirmasi	System Analyst + PM	2
4.2	Kebutuhan pembayaran/pengiriman (jika scope)	Keputusan scope pembayaran/pengiriman	System Analyst + PM	1
4.3	Prioritas MoSCoW & batasan fitur	Tabel prioritas MoSCoW	ALL	1
4.4	SRS awal & scope final	Dokumen SRS	System Analyst	2

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
5	**System analysis**	**Dokumen analisis, use case/user story, diagram proses**	**System Analyst**	**6**
5.1	Use case / user story	Use case & user story	System Analyst	2
5.2	Activity / process diagram	Activity diagram	System Analyst	2
5.3	Analisis data	Dokumen analisis data	System Analyst	2
6	**UI/UX & system design**	**Prototype UI/UX, ERD tervalidasi, desain sistem**	**System Analyst + Developer + UI/UX Designer**	**11**
6.1	Finalisasi ERD	ERD tervalidasi	System Analyst + Developer	2
6.2	Desain sistem	Dokumen desain sistem	System Analyst + Developer	2
6.3	User flow	User flow	UI/UX Designer	2
6.4	Wireframe	Wireframe	UI/UX Designer	2
6.5	Prototype UI/UX	Prototype UI/UX	UI/UX Designer	3
7	**Development**	**Fondasi aplikasi, demo awal, MVP/fitur utama**	**Developer**	**18**
7.1	Tahap 1: struktur app, environment, database	Fondasi aplikasi	Developer	4
7.2	Tahap 1: autentikasi & fitur inti	Fitur inti & demo awal	Developer	5
7.3	Tahap 2: fitur utama & integrasi halaman	Fitur utama aplikasi	Developer	7
7.4	Review progres internal & demo MVP	MVP yang dapat didemokan	Developer	2
8	**Integration**	**Integrated build / release candidate**	**Developer + System Analyst**	**7**
8.1	Penyatuan modul	Build terintegrasi	Developer	3
8.2	Cek alur end-to-end	Hasil cek end-to-end	Developer + System Analyst	2
8.3	Validasi data contoh	Data contoh tervalidasi	System Analyst	1
8.4	Siapkan versi untuk testing	Release candidate	Developer	1
9	**Testing & bug fixing**	**Test scenarios, bug log, hasil retest/UAT awal**	**Developer (koordinator) + All**	**9**
9.1	Test case	Test scenarios	Developer + ALL	2

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
9.2	Uji alur utama	Hasil pengujian	ALL	2
9.3	Bug log & perbaikan	Bug log & perbaikan	Developer	3
9.4	Retest & UAT awal	Hasil retest/UAT awal	Developer + ALL	2
10	**Finalization & documentation**	**Aplikasi final internal, user manual, dokumentasi, draft laporan/presentasi**	**PM (koordinator) + All**	**11**
10.1	Rapikan aplikasi	Aplikasi versi final internal	Developer	2
10.2	Dokumentasi implementasi	Dokumentasi implementasi	ALL	2
10.3	User manual	User manual	ALL	2
10.4	Laporan	Draft laporan	PM + ALL	3
10.5	Materi demo/presentasi	Draft presentasi	PM + ALL	2
11	**Final submission**	**Paket submission/demonstrasi versi final internal**	**PM (koordinator) + All**	**3**
11.1	Final check	Checklist final	ALL	1
11.2	Submission sesuai milestone	Paket submission	PM	1
11.3	Demo versi final internal	Demo versi final	ALL	1
12	**Client review & revisions**	**Catatan feedback & daftar revisi selesai**	**All (koordinasi PM)**	**7**
12.1	Feedback client/dosen	Catatan feedback	PM + ALL	2
12.2	Revisi prioritas	Daftar revisi selesai	ALL	4
12.3	Validasi alur penggunaan	Alur penggunaan tervalidasi	ALL	1
13	**Final handover**	**Aplikasi & dokumentasi final, catatan serah terima/BAST**	**All (koordinasi PM)**	**5**
13.1	Perbaikan akhir	Aplikasi versi final	ALL	2
13.2	Handover aplikasi & dokumentasi	Dokumentasi final & BAST	PM + ALL	1
13.3	Cek deployment	Hasil cek deployment	Developer	1
13.4	Penutupan proyek internal	Catatan penutupan proyek	PM	1
14	**Buffer (opsional)**	**Revisi tambahan jika diperlukan**	**All (koordinasi PM)**	**3**
14.1	Revisi tambahan jika diperlukan	Revisi tambahan	ALL	3

6. JADWAL PROYEK (GANTT CHART)

Jadwal proyek disusun berdasarkan paket kerja level 1 pada WBS (Bab 5) dan dijalankan selama 16 minggu perkuliahan. Fase dokumen dikerjakan berurutan pada Minggu 1–8, pemrograman dibagi dalam tiga sprint (Minggu 9, 10, dan 12), pengujian pada Minggu 13, serta penerapan dan serah terima pada Minggu 14–15. Minggu 11 (UTS) dan Minggu 16 (UAS) tidak dijadwalkan sebagai minggu kerja. Rincian sampai paket kerja level 2 dan kolom realisasi dikelola di file Excel.

6.1 Jadwal dan Ketergantungan Tugas

Kode WBS	Tugas	Mulai	Selesai	Durasi	Pendahulu
1	Eksplorasi awal	Mg 1 (28-09-2026)	Mg 1 (28-09-2026)	1 minggu	–
2	Pemilihan client & wawancara	Mg 2 (05-10-2026)	Mg 2 (05-10-2026)	1 minggu	1
3	Requirement gathering	Mg 3 (12-10-2026)	Mg 3 (12-10-2026)	1 minggu	2
4	Requirement finalization	Mg 4 (19-10-2026)	Mg 4 (19-10-2026)	1 minggu	3
5	System analysis	Mg 5 (26-10-2026)	Mg 5 (26-10-2026)	1 minggu	4
6	UI/UX & system design	Mg 6 (02-11-2026)	Mg 6 (02-11-2026)	1 minggu	5
7	Development	Mg 7 (09-11-2026)	Mg 8 (16-11-2026)	2 minggu	6
8	Integration	Mg 9 (23-11-2026)	Mg 9 (23-11-2026)	1 minggu	7
9	Testing & bug fixing	Mg 10 (30-11-2026)	Mg 10 (30-11-2026)	1 minggu	8
10	Finalization & documentation	Mg 11 (07-12-2026)	Mg 12 (14-12-2026)	2 minggu	9
11	Final submission	Mg 12 (14-12-2026)	Mg 12 (14-12-2026)	1 minggu	10

Kode WBS	Tugas	Mulai	Selesai	Durasi	Pendahulu
12	Client review & revisions	Mg 13 (21-12-2026)	Mg 13 (21-12-2026)	1 minggu	11
13	Final handover	Mg 14 (28-12-2026)	Mg 14 (28-12-2026)	1 minggu	12
14	Buffer (opsional)	Mg 15 (04-01-2027)	Mg 15 (04-01-2027)	1 minggu	13

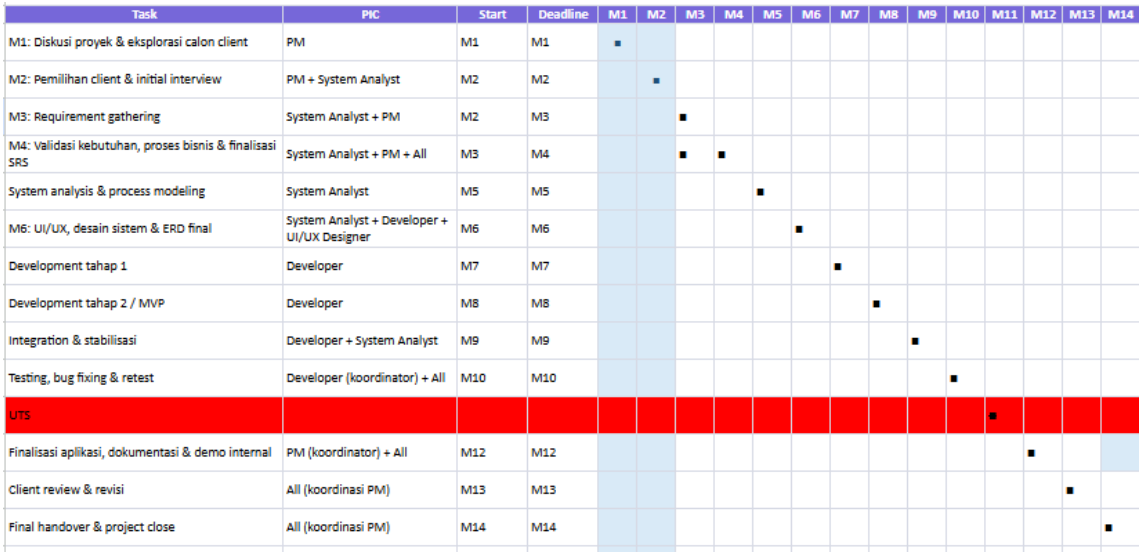
Rincikan sampai paket kerja level 2 di file Excel; tabel ini cukup ringkasan per fase. Isi tanggal sebenarnya.

6.2 Milestone

Kode	Milestone	Minggu	Bukti Tercapai
M1	Eksplorasi awal selesai	1	Catatan eksplorasi & kandidat client
M2	Pemilihan client & wawancara selesai	2	Dokumentasi wawancara, initial problem statement, initial requirement list
M3	Requirement gathering selesai	3	Draft requirement
M4	Requirement finalization selesai	4	SRS awal, scope final, prioritas MoSCoW
M5	System analysis selesai	5	Dokumen analisis, use case/user story, diagram proses
M6	UI/UX & system design selesai	6	Prototype UI/UX, ERD tervalidasi, desain sistem
M7	Development selesai (MVP dapat didemokan)	8	Fondasi aplikasi, demo awal, MVP/fitur utama
M8	Integration selesai	9	Integrated build / release candidate
M9	Testing & bug fixing selesai	10	Test scenarios, bug log, hasil retest/UAT awal
M10	Finalization & documentation selesai	12	Aplikasi final internal, user manual, dokumentasi, draft laporan/presentasi

Kode	Milestone	Minggu	Bukti Tercapai
M11	Final submission selesai	12	Paket submission/demonstrasi versi final internal
M12	Client review & revisions selesai	13	Catatan feedback & daftar revisi selesai
M13	Final handover selesai	14	Aplikasi & dokumentasi final, catatan serah terima/BAST
M14	Buffer (opsional)	15	Revisi tambahan jika diperlukan

6.3 Gantt Chart



Gambar 6.1 Gantt Chart Proyek

7. RENCANA PEMANTAUAN PROYEK

Rapat tim. Tim mengadakan rapat setiap minggu, di awal minggu dan dipimpin oleh Project Manager (PM), untuk membahas progres tiap paket kerja, kendala, dan risiko. Setiap penanggung jawab (PIC) melaporkan progres paket kerjanya sebelum rapat dimulai. Hasil rapat dicatat dalam notulen dan menjadi dasar pembaruan jadwal.

Pertemuan dengan klien. Tim bertemu atau berkomunikasi dengan Kak Rahmat selaku pemilik Hii Stranger pada akhir fase penting, yaitu validasi kebutuhan (Mg 3–4), review desain (Mg 6), demo MVP (Mg 8), UAT awal bila klien tersedia (Mg 10), serta review client dan serah terima (Mg 13–14). Feedback dosen terkait requirement diminta pada Mg 4. Sebelum setiap pertemuan, PM mengirimkan pertanyaan atau materi yang perlu ditinjau beserta batas waktu umpan balik, agar feedback klien tidak terlambat.

Pembaruan kolom realisasi. PM memperbarui kolom realisasi pada Gantt Chart setiap minggu setelah rapat tim, berdasarkan laporan PIC. Status paket kerja yang dipakai adalah sebagai berikut.

Status	Arti
✓ Selesai	Paket kerja selesai dan deliverable sudah dicek PM
Terlambat	Paket kerja belum selesai padahal tanggal selesai pada jadwal sudah lewat
Revisi	Deliverable sudah dikerjakan tetapi perlu diperbaiki berdasarkan feedback klien, dosen, atau hasil pengujian

8. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

8.1 Daftar Referensi

Rujukan berikut dipakai sebagai dasar pemilihan metodologi, penyusunan WBS dan jadwal, analisis kelayakan, serta pertimbangan pembayaran QRIS. Daftar disusun menurut abjad dengan format APA edisi ke-7.

Afilla, D. (2024). Analisa studi kelayakan sistem informasi penjualan pada CV. Mitra Restu Jaya menggunakan metode TELOS. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi, 7*(3), 1–27. https://doi.org/10.32493/jtsi.v7i3.41323

Cabrero-Daniel, B., Fazelidehkordi, Y., & Nouri, A. (2024). How can generative AI enhance software management? Is it better done than perfect? Dalam *Generative AI for effective software development* (hlm. 235–255). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55642-5_11

Kuhrmann, M., Diebold, P., Münch, J., Tell, P., Garousi, V., Felderer, M., Trektere, K., McCaffery, F., Linssen, O., Hanser, E., & Prause, C. R. (2017). Hybrid software and system development in practice: Waterfall, Scrum, and beyond. *Proceedings of the International Conference on Software and System Process (ICSSP)*. ACM. https://doi.org/10.1145/3084100.3084104

Sholihah, E. and Nurhapsari, R. 2023. Percepatan Implementasi Digital Payment Pada UMKM: Intensi Pengguna QRIS Berdasarkan Technology Acceptance Model. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*. 12, 1 (Apr. 2023), 1–12. https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52480.

Wicaksono, R. T., Fuadi, M. H., Ardiansyah, M. A., Mauludin, S., Gumilang, R. R., & Elfaiz, E. A. (2026). Perencanaan Manajemen Proyek Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penjadwalan Mata Kuliah. Jurnal Media Informatika, 7(1), 356–362. https://doi.org/10.55338/jumin.v7i1.7967

Suwinardi. (2015). Penjadwalan dan pengembangan rencana proyek. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial, 11*(3). https://doi.org/10.32497/orbith.v11i3.328

8.3 Pernyataan Penggunaan AI

Tim menggunakan Claude (Anthropic) sebagai alat bantu AI secara terbatas. AI tidak dipakai untuk menentukan ruang lingkup proyek, memilih solusi, mengisi data atau hasil wawancara dengan klien, maupun menetapkan asumsi angka. Hal-hal tersebut berasal dari tim dan klien. AI dipakai pada bagian yang memerlukan ketelitian berulang dan pemeriksaan silang, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Bagian dokumen	Bantuan AI	Peran dan verifikasi tim
4.2 Kelayakan Ekonomi	Memeriksa ulang perhitungan titik impas, Payback Period, dan ROI 3 tahun pada tiga skenario.	Asumsi (omzet beralih, biaya platform 8%, tarif jasa per jam) ditetapkan tim; hasil hitung dicocokkan ulang secara manual atau dengan Excel.
Bab 5 WBS dan Bab 6 Jadwal	Memeriksa konsistensi durasi, jumlah paket kerja, ketergantungan tugas, dan tanggal setiap minggu.	Penyusunan WBS, pembagian PIC, dan penjadwalan dilakukan PM dan tim; setiap koreksi diputuskan tim.
4.4 Risiko Terkait Kelayakan	Memberi masukan kelengkapan risiko dan usulan mitigasi sebagai bahan diskusi.	Tim menyaring masukan dan menentukan peluang, dampak, serta mitigasi sesuai kondisi klien.
Bab 8 Referensi	Membantu mencari jurnal yang berkaitan dan merapikan format sitasi.	Tim membuka dan memeriksa setiap sumber (keberadaan dan kesesuaian isi) sebelum dicantumkan.
Seluruh dokumen	Membantu pemeriksaan ejaan dan kesalahan ketik.	Tim membaca ulang; isi dan makna tidak diubah oleh AI.

Seluruh keluaran AI ditinjau dan disetujui oleh anggota tim, yang bertanggung jawab penuh atas isi dokumen ini. Apabila AI digunakan pada bagian lain, pernyataan ini diperbarui.